

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ
KHÓA HỌC: EMBEDDED C

TUẦN 2

Họ và tên: Huỳnh Nhật Nam
MSSV: 2510341
Ngày nộp: Ngày 4 tháng 7 năm 2026

1 Task 4.1

Dựa vào cách khai báo của ba biến `BIKE_MODEL`, `total_odometer`, và `current_speed`, em sắp xếp như sau:

- `BIKE_MODEL` nằm trong vùng nhớ `.rodata` vì đây là hằng số chỉ đọc.
- `total_odometer` nằm trong vùng nhớ `.bss` vì đây là biến toàn cục được khởi tạo giá trị bằng 0.
- `current_speed` nằm trong vùng nhớ `Stack` vì đây là biến cục bộ được khởi tạo trong hàm `main()`.

2 Task 4.2

Khi kích hoạt hàm `crash_simulation` trên máy tính, chương trình sẽ chạy liên tục mà không thể terminate cho đến khi tràn stack. Theo thông tin em tự tìm hiểu được, khi chạy trên vi điều khiển thực tế, CPU sẽ nhảy vào hàm ngắt `HardFault_Handler` để xử lý sự cố. Lúc này CPU sẽ chạy một vòng lặp vô tận.

3 Task 5

Cách khai báo số 1 sẽ tối ưu và không làm ảnh hưởng đến **Flash**. Vì cách 1 khởi tạo một mảng 0, mảng này sẽ được **SRAM** lưu trữ trong `.bss`. Nếu áp dụng cách 2, các giá trị ban đầu (1, 2, 3 và các số 0 còn lại) phải được **Flash** lưu trữ trước khi cắm điện, sau đó mới truyền qua cho vùng `.data` của **SRAM** khi chip được cấp nguồn.